

EPT CONNECTORS · HABARTOV

Návštěvník ukáže doklad. Jméno se zapíše samo.

Digitální kniha návštěv s rozpoznáváním dokladů, které běží celé u nás v budově, bez cloudu a bez ukládání fotek.

Prezentace pro vedení společnosti · 31. 7. 2026

Ručně psaná kniha **se nedá přečíst**

Přepis vytváří chyby

Recepční slyší jméno a píše ho podle sluchu. „Nowak“ místo „Novák“, „Schmid“ místo „Schmied“. Chybu nikdo nikdy neodhalí, protože není s čím porovnat.

Zdržuje u vstupu

Hláskování jména a firmy trvá u každého návštěvníka desítky sekund. Při ranní špičce se u vrátnice tvoří fronta.

Nedohledá se

Kdo tu byl třetího dubna odpoledne? Odpověď znamená listovat knihou a luštit cizí rukopis, pokud je ta stránka vůbec čitelná.

Papír neumí ověřit, že to, co je v něm napsané, odpovídá dokladu. **Stroj to umí přečíst přímo z něj.**

Z dokladu rovnou do evidence

ČESKÁ REPUBLIKA · OBČANSKÝ PRŮKAZ

FOTO

PŘÍJMENÍ / SURNAME
PISTORA

JMÉNO / GIVEN NAMES
SIMON

DATUM NAROZENÍ
14. 03. 1988

ČÍSLO DOKLADU
123456789

VZOR / SPECIMEN



< ept Sken dokladu

✓ Doklad

✓ Rozpoznání

3 Potvrzení

Zkontrolujte a potvrďte

✓ Rozpoznáno: Simon Pistora (z 1 snímků) – zkontrolujte a запиšte příchod.

JMÉNO

Příjmení

Simon

Pistora

ORGANIZACE (NEPOVINNÉ)
Firma s.r.o.

SPZ VOZIDLA (NEPOVINNÉ)
1AB 2345

TELEFON (NEPOVINNÉ, PRO SMS POTVRZENÍ)
+420 123 456 789

✓ Zapsat příchod

← Skenovat znovu

Co uvidí kamera

Co dostane návštěvník

Návštěvník jen zkontroluje, co systém přečetl, doplní firmu a potvrdí. **Fotka se v tu chvíli zahodí.**

Pět kroků mezi kamerou a jménem



Proč se vybírá **nejostřejší** snímek

Stejný doklad, stejný engine. Jediný rozdíl je ostrost, a ta rozhoduje o tom, jestli se jméno přečte, nebo ne.



Simon Pistora

jméno i příjmení přečteno

14 řádků textu · 2,05 s (první čtení po startu)



Nic

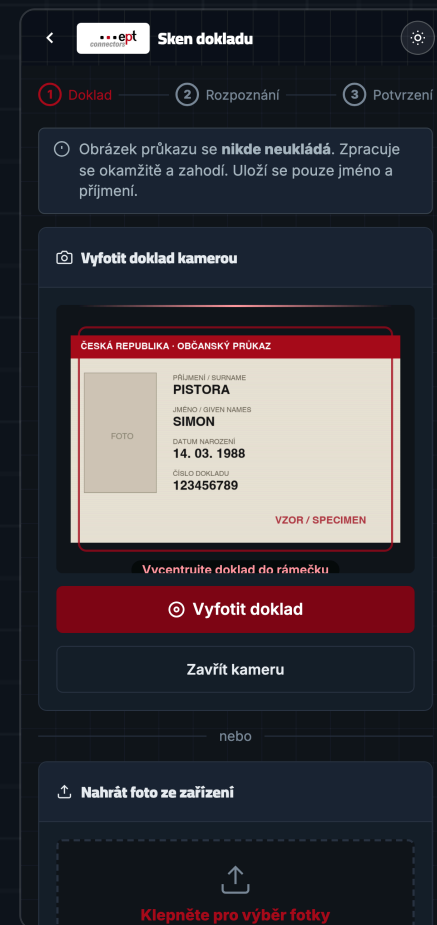
text nečitelný, pole zůstanou prázdná

6 řádků textu · 1,02 s

Z rozmazaného snímku engine vytáhl **6 řádků místo 14**, a jméno mezi nimi nebylo. Proto se sbírá série.

Ostrost se měří **uvnitř rámečku**

- **Naivní řešení měří celý záběr.** Jenže pak vyhraje vzorovaný ubrus na stole nebo hologram na kartě. Mají spoustu kontrastních hran.
- **Vybral by se snímek, kde je pozadí ostré a text rozmazaný.** Přesně naopak, než potřebujeme.
- **Proto se hodnotí jen výřez skenovacího rámečku,** tedy oblast, kam se karta vycentruje.
- **Měří se na zmenšeném plátně,** aby to zvládl telefon třicetkrát za sebou bez sekání.



Co engine přečte a co se opravdu zapíše

Surový výstup rozpoznávání

```
ČESKÁ REPUBLIKA
OBČANSKÝ PRŮKAZ
PŘÍJMENÍ / SURNAME
PISTORA
JMÉNO / GIVEN NAMES
SIMON
DATUM NAROZENÍ
14. 03. 1988
ČÍSLO DOKLADU
123456789
```

Skutečný výstup z měření: 14 řádků, z toho dva jsou jméno.

- **Čte se podle rozvržení dokladu**, ne hledáním v jedné dlouhé změti textu. Systém ví, že jméno stojí pod popiskem „PŘÍJMENÍ“ a končí tam, kde začíná datum narození.
- **Hlavičkové výrazy se ignorují**. „REPUBLIKA“ ani „SURNAME“ se nikdy nestane jménem návštěvníka.
- **Porovnává se bez diakritiky**, aby „PISTORA“ z dokladu sedlo na „Pištora“ i při nedokonalém čtení.
- **Zapíše se kanonická podoba**: správně napsané jméno z evidence, ne velká písmena z dokladu.

Dva enginy, oba u nás v budově

Hlavní engine: EasyOCR

Neuronová síť, která běží lokálně na stroji u vrátnice. Na fotkách z telefonu čte výrazně líp než klasické OCR a vrací i pozice jednotlivých slov, díky tomu jde číst podle rozvržení dokladu.

Model se stáhne jednou a pak funguje **bez připojení k internetu**.

Záloha: Tesseract

Klasické OCR s českým jazykovým modelem. Nastoupí, když EasyOCR není k dispozici, takže sken funguje i tehdy.

Přepnutí je automatické, obsluha o něm neví.

Žádná cloudová služba. Snímek dokladu neopustí budovu. Nejde na cizí server, nikam se nenahrává a po přečtení se zahodí. To je podstatný rozdíl proti běžným online OCR nástrojům.

NAMĚŘENO NA TOMTO ŘEŠENÍ

Čísla

1,0_s

USTÁLENÁ DOBA PŘEČTENÍ JEDNOHO SNÍMKU

30

SNÍMKŮ V SÉRII, ~4 S SBÍRÁNÍ

0

ULOŽENÝCH FOTEK DOKLADŮ

První čtení po startu

Zhruba dvě sekundy, protože se jednorázově načítá model. Každé další už jede v ustálené jedné sekundě.

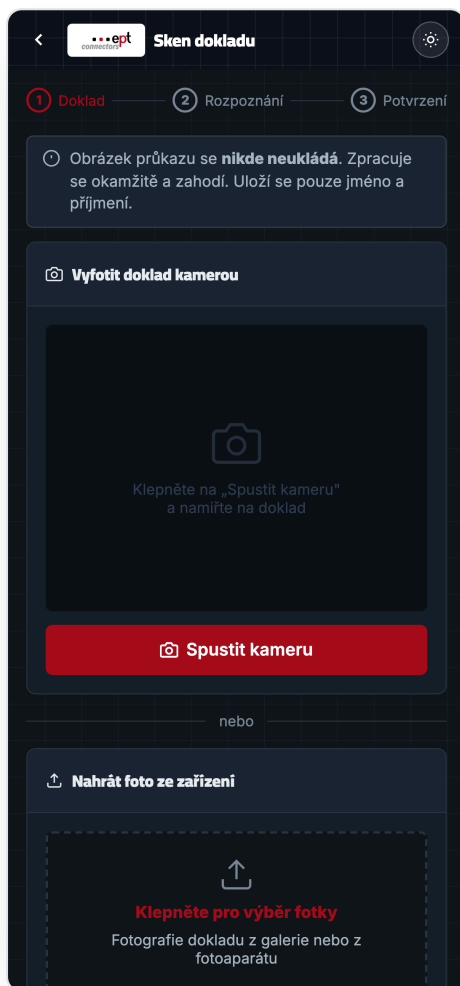
Nejvýš 12 pokusů

Na rozpoznání jde jen dvanáct nejostřejších snímků ze třiceti. Zbytek by čas jen prodlužoval bez užitku.

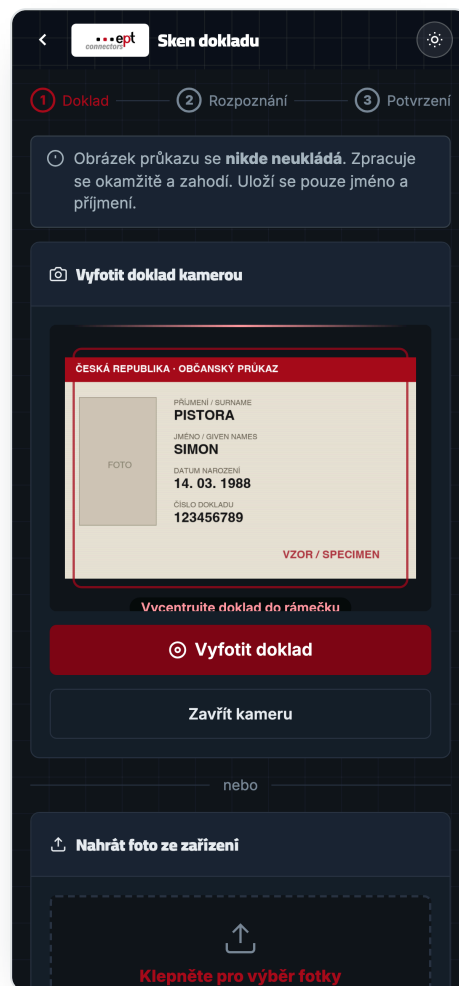
Zastaví se, jakmile to má

Když druhý snímek dá jméno i příjmení, zbylých deset se nezpracovává. Obvyklý sken je proto rychlejší než nejhorší případ.

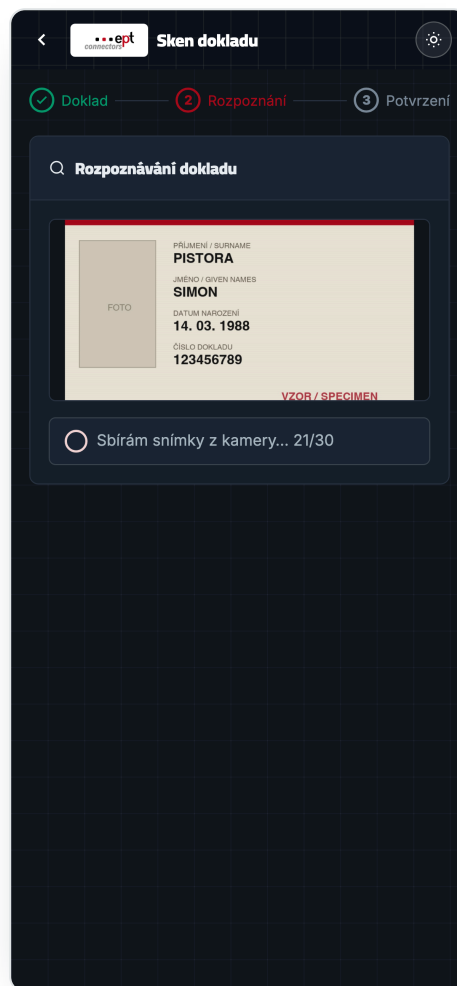
Celý sken na telefonu návštěvníka



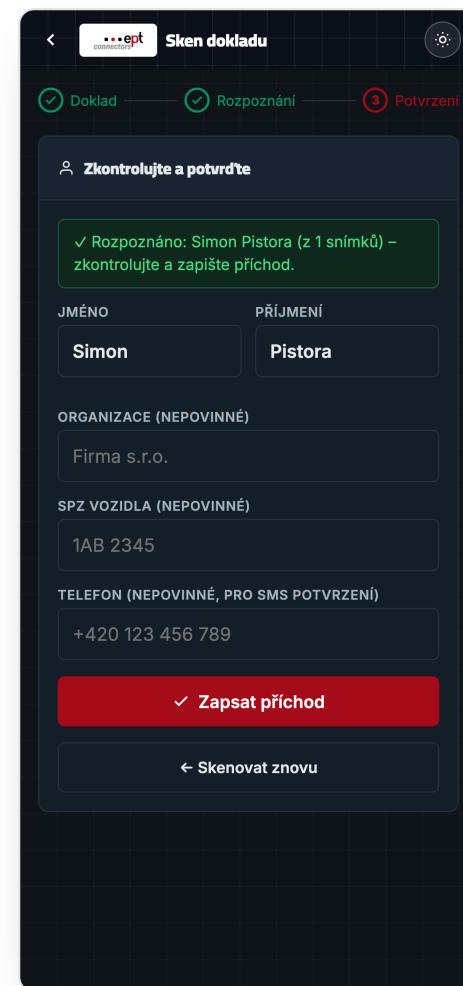
1 · Otevře stránku
Nic neinstaluje



2 · Zamíří na doklad
Rámeček vede záběr



3 · Sbírá sérii
Vidí průběh, ne prázdkno



4 · Zkontroluje
Jméno je předvyplněné

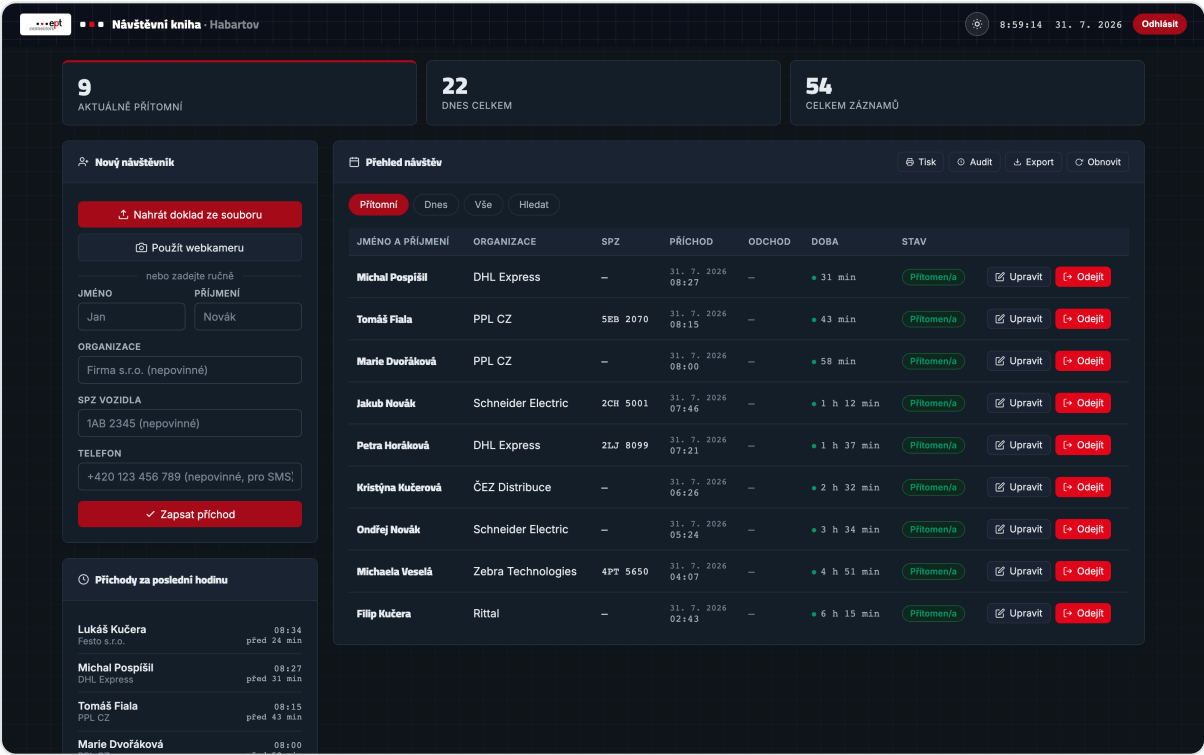
Méně údajů než papírová kniha

- **Fotka dokladu se nikdy neukládá.** Zpracuje se v paměti a zahodí, na disk ani do databáze se nedostane.
- **Z dokladu se bere jen jméno a příjmení.** Ne číslo dokladu, ne datum narození, ne adresa. Ostatní řádky systém přečte, ale zahodí.
- **Rozpoznávání běží lokálně.** Žádný snímek neodchází do internetu ani do cloudové služby.
- **Evidence není veřejně vidět,** na rozdíl od otevřené knihy ležící na pultu.
- **Každá změna je dohledatelná** v auditním záznamu.

Co se opravdu uloží

Jméno a příjmení	ano
Organizace, SPZ, telefon	nepovinné
Čas příchodu a odchodu	ano
Fotka dokladu	nikdy
Číslo dokladu	nikdy
Datum narození	nikdy

Co z toho vidí recepce



- **Kdo je právě v budově** a jak dlouho. Doba se počítá živě, přehled se sám obnovuje.
- **Tisk** vydá seznam osob v budově se sloupcem na podpis. Papírová kniha zůstane uvnitř, tenhle list odejde s hlídkou.
- **Audit** ukáže historii akcí včetně pokusů o duplicitní zápis.
- **Export** stáhne celou evidenci do Excelu.
- **Duplicitu systém odmítne**: kdo už je uvnitř, nezaloží se podruhé.

Co ještě chybí do ostrého provozu

Dnešní stav je funkční prototyp v testovacím provozu. Tohle jsou známé mezery, je lepší je pojmenovat teď než je nechat objevit později.

OBLAST	STAV	CO JE POTŘEBA
Rozsah rozpoznávání	omezené	System je nastavený na dva konkrétní lidi. Rozšíření na libovolný doklad vyžaduje víc testovacích vzorků a doladění.
Spolehlivost přiřazení	ladí se	Shoda se opírá o podobnost textu. U cizího dokladu může dojít k chybnému přiřazení, před ostrým provozem nutné zpřísnit.
Databáze	nešifrovaná	Soubor SQLite bez šifrování. Pro ostrý provoz zašifrovat nebo přesunout na server.
Přihlašování	společné PINy	Dva sdílené PINy místo osobních účtů, nelze rozlišit, který pracovník co udělal.
Doba uchování	neřešeno	Záznamy se nemažou. Potřeba nastavit lhůtu a automatický výmaz.
Zálohování	neřešeno	Zatím ruční kopie souboru, potřeba pravidelná automatická záloha.
Sken, evidence, tisk, audit, export	funguje	Otestováno na běžícím systému.

Návrh dalších kroků

1. Pilot na vrátnici

Dva až tři týdny, papírová kniha běží paralelně jako záloha.

- zpřísnit přiřazení jmen
- osobní účty místo PINů
- automatická záloha
- informační cedule u vstupu

2. Ostrý provoz

Papír se odloží, systém je jediná evidence.

- rozpoznávání libovolného dokladu
- šifrovaná databáze
- doba uchování a výmaz
- zaškolení recepce

3. Rozšíření

Až základ běží spolehlivě.

- upozornění hostiteli při příchodu
- tisk jmenovky návštěvníka
- více vstupů a budov
- reporty pro management

Co potřebujeme rozhodnout dnes

1. Jdeme do pilotu na vrátnici, a od kdy? · 2. Kdo je vlastníkem na straně EPT: IT, bezpečnost, provoz? · 3. Jaká je požadovaná doba uchování záznamů? · 4. Poběží to na serveru EPT, nebo na vyhrazeném stroji u vrátnice?